生物 5.1 降低化学反应活化能的酶 零基础首学版 · **v1.1**（人教必修一 第5章 第1节）

读完这节你能做到

1. 用自己的话说清"活化能"和"酶为什么能让反应变快"（第一站）
2. 独立指出四管实验里的自变量、因变量和对照组（第二站）
3. 按时间顺序复述酶本质的探索史，并背出酶的定义（第三站）
4. 看到温度/pH曲线图能读出最适值，并解释为什么酶制剂要低温保存（第四站）

出发前 清点行囊

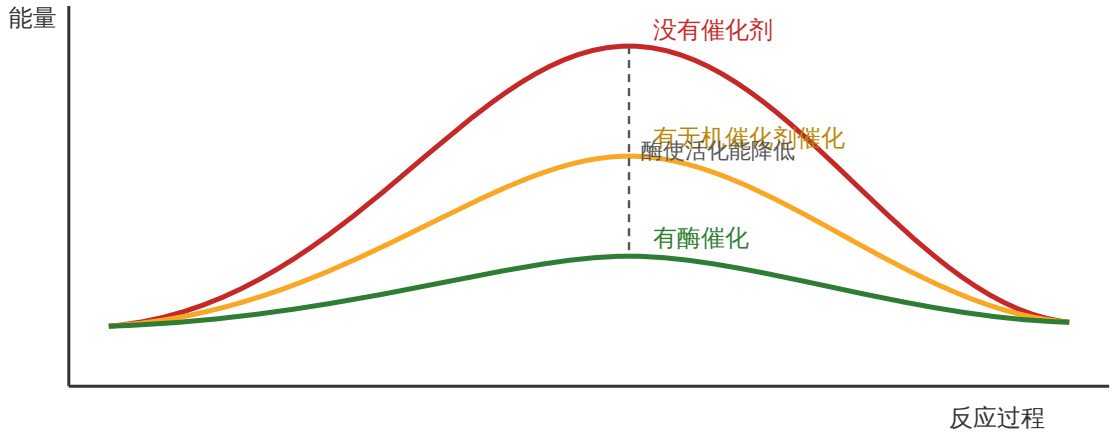
上一章（第4章）你学会了物质怎么进出细胞；本章回答一个更带劲的问题：细胞怎么从外界获取能量、又怎么把能量用起来。这一站你先认识一位"全能加速员"——酶（enzyme），下一节它会变成"能量货币"ATP 的左右手。带着课本 p76 那幅画：斯帕兰札尼把肉块塞进金属笼让鹰吞下去——肉块消失了，鹰没事。这就是我们出发的谜题。

第一站 细胞代谢为什么离不开酶——活化能

细胞代谢＝细胞中每时每刻进行的许多化学反应的总称（教材p76）。这些反应有的会产生"危险品"，比如过氧化氢（H_2O_2，具有腐蚀性），幸好细胞里有过氧化氢酶能及时把它分解成氧气和水。

活化能（activation energy，教材p78）＝分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。加热能促进过氧化氢分解，就是因为加热给了分子这份能量。

而 Fe^{3+} 和过氧化氢酶呢？它们没有给分子提供能量，而是降低了反应的活化能——山还是那座山，但它们帮你挖了条隧道（教材p78比喻：加热＝加大油门，催化剂＝找到穿山隧道）。



图A（自绘，重绘自教材图5-1·p78）：酶降低化学反应活化能示意——峰越低，反应越容易发生

结论（教材**p78**）：与无机催化剂相比，酶降低活化能的作用更显著，催化效率更高。正是由于酶的催化作用，细胞代谢才能在温和条件下快速有序地进行。

> 💡 读不懂"活化能"？三步走：①常态分子要反应，得先"翻过一座能量山"；②翻山要的力气＝活化能；③酶不替你翻山，它把山挖矮——穿山隧道比喻（教材p78原比喻）。

第二站 四管实验：酶的作用是怎么被证明的

教材p77"探究·实践"《比较过氧化氢在不同条件下的分解》。先记一组数字：每滴质量分数3.5%的$FeCl_3$溶液中Fe^{3+}数，约是每滴质量分数20%肝脏研磨液中过氧化氢酶分子数的25万倍——这是后面比较"效率"的底气。

试管	处理	变量身份
1号	2 mL 3%过氧化氢溶液，不做处理	对照组（空白对照）
2号	90 ℃左右水浴加热	实验组（自变量：温度）
3号	滴入2滴$FeCl_3$溶液	实验组（自变量：无机催化剂）
4号	滴入2滴肝脏研磨液	实验组（自变量：过氧化氢酶）

科学方法（教材**p78**）：人为控制的对实验对象进行处理的因素＝自变量；随自变量变化而变化的量＝因变量（本实验＝过氧化氢分解速率，用气泡多少、卫生香复

燃猛烈程度检测）；除自变量外影响结果的可变因素＝无关变量（如反应物浓度、反应时间——必须保持一致）。对照组未作任何处理＝空白对照。

> 练一练（教材p77讨论④）：3号和4号相比，哪支反应速率快？说明什么？

答：4号快得多——同样"催化"，酶降低活化能的作用比Fe^{3+}更显著（催化效率更高），说明酶对细胞内化学反应的顺利进行至关重要（细胞内不可能像试管外那样靠加热加速——教材p77讨论②）。

> 练一练（自编预测·填表）：把点燃但无火焰的卫生香分别放入3、4号管液面上方，现象是？

答（自编）：两管卫生香都会复燃（O_2放出），4号燃烧更猛烈（气泡更多更快）——"复燃"是O_2产生的证据，"猛烈程度"是速率的半定量证据。

> ⚠️ 易错：酶和无机催化剂都不为反应物提供能量，它们只是降低活化能（教材p78原句"没有给过氧化氢分子提供能量"）——选"能为反应物提供能量"直接掉坑（教材p80概念检测2A项）。

第三站 酶是什么——两百年探索史

教材p79-80"思考·讨论"《关于酶本质的探索》，一条时间线背下来：

时间	人物	观点/贡献
4000多年前	我国夏禹时代	已掌握酿酒技术；1716年《康熙字典》收"酶"字，释为"酒母也"
1857年	巴斯德（法，1822—1895）	发酵由酵母菌细胞的存在所致——没有活细胞参与，糖类不可能变成酒精
同时期	李比希（德，1803—1873）	引起发酵的是酵母菌细胞中的某些物质，但它们只有在细胞死亡并裂解后才能发挥作用

——	毕希纳（德，1860—1917）	石英砂研磨酵母菌＋加压过滤得无细胞提取液，加葡萄糖照样冒泡变酒——把引起发酵的物质称为酿酶，结束争论
1917→1926年	萨姆纳（美，1887—1955）	历时9年从刀豆种子提纯脲酶，用丙酮得到结晶，多种方法证明脲酶是蛋白质（获诺贝尔化学奖）
20世纪80年代	切赫、奥尔特曼（美）	发现少数**RNA**也具有生物催化功能

酶的定义（教材**p81**，必须原句背下）：酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，其中绝大多数酶是蛋白质。

练一练（自编排序）：把"巴斯德→毕希纳→萨姆纳→切赫"按"活细胞→物质→蛋白质→RNA"的逻辑排队，说说每一步解决了上一家的什么矛盾。

答（自编）：巴斯德（必须活细胞）vs李比希（是细胞里的物质）→毕希纳：无细胞提取液也发酵＝物质说胜出（但提取液不纯无法鉴定）→萨姆纳：提纯结晶证明是蛋白质→切赫/奥尔特曼：少数RNA也能催化＝"绝大多数是蛋白质"须留活口。科学发展＝争论→新证据→修正结论。

💡 记不住六位科学家？抓三条主线：①"活细胞之争"（巴斯德vs李比希）；②"分离之路"（毕希纳粗提取→萨姆纳纯结晶，历时9年）；③"本质修正"（绝大多数蛋白质＋少数RNA）。

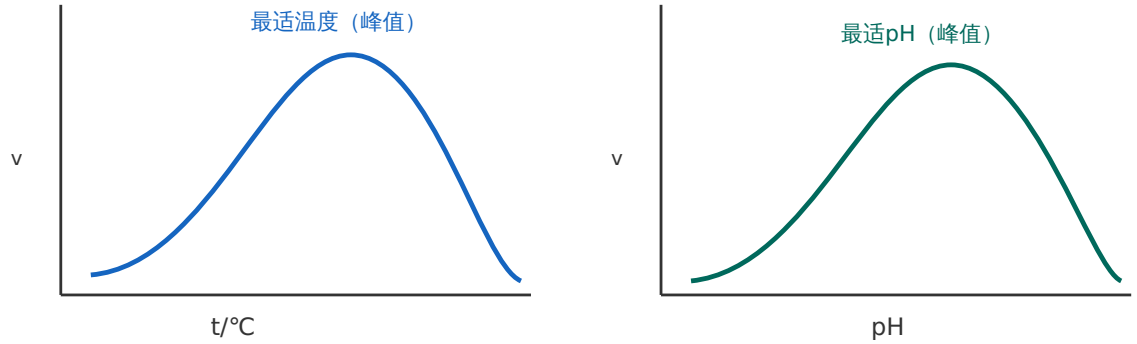
教材p80引马克思："在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。"——萨姆纳9年磨一剑就是注脚。

第四站 酶的三大特性

①高效性（教材**p81**）：酶的催化效率是无机催化剂的$10^7 \sim 10^{13}$倍。设想你在冲刺，肌细胞供能反应若慢悠悠，你根本跑不快。目前已发现的酶有8000多种（教材p81"相关信息"）。

②专一性（教材**p82**）：过氧化氢酶只能催化过氧化氢分解；脲酶只催化尿素分解；每一种酶只能催化一种或一类化学反应。教材p81"探究·实践"用淀粉酶同时面对淀粉和蔗糖：淀粉液加斐林试剂水浴后出现砖红色沉淀（水解出还原糖），蔗糖液不出现——证明专一。

③作用条件较温和（教材**p84**）：酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的。科学家定量测定不同温度/pH下同一种酶的活性绘成曲线（图5-2、图5-3）：在最适宜的温度和pH条件下酶活性最高，偏高偏低都明显降低。过酸、过碱或温度过高会破坏酶的空间结构，永久失活；0℃左右活性很低但空间结构稳定，适宜温度下可恢复——所以酶制剂适宜低温保存。



图B（自绘，重绘自教材图5-2/图5-3·p84）：温度、pH对酶活性的影响——钟形曲线，峰即最适值

背景知识（教材**p82**）：唾液pH 6.2～7.4，胃液pH 0.9～1.5，小肠液pH 7.6——不同消化液pH不同，所以唾液淀粉酶进胃会失活、胃蛋白酶进小肠也"水土不服"。

练一练（教材p85拓展应用2改编）：最适温度下，反应物浓度对反应速率的曲线在A（上升段）、B（拐点）、C（平台）三点分别受什么因素限制？

答（改编解答·原题要求画曲线）：A点受反应物浓度限制（浓度升速率升）；B点接近饱和；C点受酶浓度（酶量）限制——此时再加反应物速率不变，加酶才能突破。若从A点升温10℃（超最适），活性下降、整条曲线变矮。

区室分工（教材**p84**）：与光合作用有关的酶分布在叶绿体内，与呼吸作用有关的酶分布在细胞质基质和线粒体内——不同区室同时进行、互不干扰。这为第5章后面的呼吸与光合埋下伏笔。

> ⚠️ 易错：低温是抑制（结构稳定可恢复），高温/过酸/过碱是破坏（空间结构损毁永久失活）——"低温保存"≠"低温永远失活"（教材p84原句）。

收口 三句话带走这一节

①酶通过降低活化能高效催化反应——不供能、只"挖隧道"；②酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，绝大多数是蛋白质、少数是RNA——两百年探索史就是"活细胞→物质→蛋白质→RNA"的修正链；③酶有高效性、专一性、作用条件较温和三大特性，温度pH曲线的峰＝最适值。

自测四连（先动笔再对答案；来源逐题标注）

1. 嫩肉粉能分解肌肉组织中的有机物使口感鲜嫩，其中起分解作用的酶是？（教材**p85**概念检测1）**D** 蛋白酶——分解的对象是蛋白质。
2. 能够促使唾液淀粉酶水解的酶是？（教材**p85**概念检测2）**B** 蛋白酶——淀粉酶本质是蛋白质，水解蛋白质需蛋白酶（专一性反向应用）。
3. 刚采摘的糯玉米85℃热烫2 min能较好保持甜味，因为加热会？（教材**p85**概念检测3）**D** 破坏将可溶性糖转化为淀粉的酶的活性——可溶性糖不再被转走，甜味留住。
4. 关于酶的作用特点及本质，正确的叙述是？（教材**p80**概念检测1）**D** 酶是具有催化作用的有机物——A✗酶能脱离生物体起作用（毕希纳提取液）B✗ C✗少数酶是RNA。

高考怎么考 · 考位锚（考向考位如下）

- 实验变量与对照设计：给新情境实验（如加5、6号管，教材p80拓展应用1原型——5号加煮沸研磨液＝高温失活对照，6号加蒸馏水＝空白对照）要求识别自变量/因变量/无关变量并预测结果。
- 三大特性+曲线图：温度/pH钟形曲线读最适值、判断"低温保存vs高温失活"；反应物浓度曲线ABC点归因（p85拓展2原型）。
- 本质探索史逻辑链：按证据链排序或评价"争论—证据—修正"的科学方法（材料题背景）。

- 真题锚已收录（考向锚）：2025年北京卷·第3题——见下方"高考真题实证"。

一分钟直觉实验（嚼饭版） 含一口米饭嚼满半分钟别咽：越嚼越甜——你自己的唾液淀粉酶正在把淀粉切成麦芽糖（活体生物催化剂上岗）。对照实验自己在嘴里做：嚼好的饭吐在凉开水里没变化、加一小勺唾液37℃温着放几分钟——变甜加速（最适温度）；把唾液煮沸再加——永远不甜了（高温失活·空间结构被烫坏）。一分钟，你嘴里就是一间酶实验室。

高考真题实证 · 2025年北京卷第3题（考向锚·池行双链验真）

- 真题锚（2025北京卷·生物学**T3**·加酶洗衣粉题）：探究加酶洗衣粉（含蛋白酶）的洗涤效果与最适条件——答案**A**（池v2.35行A冲突裁决=A·官方原卷优先·21cnjy 23306849标C弃用注在案）。对口落位：考位锚①实验变量对照设计（自变量=温度/酶种·无关变量统一·蒸馏水空白对照）+三大特性应用。如实申报：本行为考向锚（卷别+题号+考向+答案要点·池行双链验真：jhgk官方PDF 17519421609720120 76+21cnjy 26394213·链200实测·冲突裁决沿池务线），题干全字候直读回源后补录——零编造，宁缺毋编（取证时间=2026-11-14 04:4x）。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 绝大多数酶的化学本质是（　　）

A. 蛋白质　B. 脂肪　C. DNA　D. 糖类

选择2（中·自编） 酶催化反应效率高的根本原因是（　　）

A. 酶为反应提供了能量

B. 酶显著降低了化学反应的活化能

C. 酶提高了反应的活化能

D. 酶改变了反应的平衡点

选择3（难·自编综合·真题同型） 下列关于酶实验设计的叙述，正确的是（　　）
A. 探究温度对酶活性影响时，可设"煮沸的酶"作高温失活对照
B. 低温保存的酶活性永久丧失
C. 探究pH自变量时，温度可以随意变动
D. 酶用量越多，反应速率一定越快

填空（中·自编） 酶的三大特性是_____、_____、_____。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：酶能提供能量让化学反应变快；把煮沸过的唾液淀粉酶加进淀粉液里，照样能让米饭变甜。"

解答1（中·自编·情境解释） 人发烧到40℃以上时常感到"浑身没劲、不想吃饭"。结合本节酶的知识解释原因。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。绝大多数酶是蛋白质、少数是RNA——萨姆纳结晶脲酶定谳（科学史修正链终点）。
选择2：**B**。酶不供能、只"挖隧道"降低活化能（穿山隧道比喻·教材p78原话）；平衡点由反应本性定（D错）。
选择3：**A**。煮沸=高温永久失活对照（教材p80拓展1的5号管同款·真题锚北京T3同型设计账）。B低温抑制可恢复；C探究pH时温度须统一（无关变量控制）；D酶量影响速率但受底物量限制（p85拓展2曲线账）。
填空：高效性；专一性；作用条件较温和。三大特性各自有实验原型（高效性=无机催化剂对照·专一性=锁钥模型·温和性=温度pH曲线）。
挑刺：错①"酶提供能量"——错。酶只降低活化能、不供能（能量来自反应物本身）。错②"煮沸过的酶照样干活"——错：高温破坏酶的空间结构→永久失活（p80拓展1的5号管：煮沸研磨液对照——嚼饭实验里那勺"煮熟的唾液"永远不甜）。
解答1：人体酶的最适温度约37℃：40℃以上时温度偏离最适值，酶活性明显下降——代谢减慢→供能不足→"没劲"；食欲相关消化酶（唾液淀粉酶/胃蛋白酶）活性同步下降→"不想吃"。注意：一般发热的温度尚不至于永久失活（退烧后可恢复）——"高温抑制活性"与"高温破坏结构永久失活"两档要分清（自测3的B项同款账）。



能量主题主线：催化剂→能量货币→放能→储能

本节位置图（自绘）：两把工具箱（酶/ATP）在此配齐，后面呼吸与光合全靠它们

下一站预告（5.2 细胞的能量"货币"**ATP**）：催化剂管"快慢"，不管"能量从哪来"。细胞直接花的是一种叫ATP的"能量货币"——p86 问题探讨里萤火虫的冷光，就是ATP当场买单。